



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120689975 A

(43) 申请公布日 2025. 09. 23

(21) 申请号 202510905942.2

(22) 申请日 2025.07.02

(71) 申请人 浙江竹开信息科技有限公司

地址 311100 浙江省杭州市余杭区仓前街
道文一西路1380号7楼702室-2

(72) 发明人 钱水军 饶志勇 刘正伟 卢平

(74) 专利代理机构 杭州运酬专利代理事务所
(特殊普通合伙) 33429

专利代理师 孙淑苗

(51) Int. Cl.

G08B 21/04 (2006.01)

G08B 25/08 (2006.01)

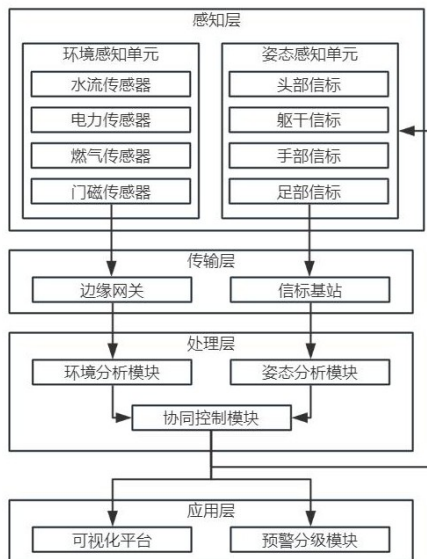
权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

一种独居老人安全状态监测预警方法及系
统

(57) 摘要

本发明提供一种独居老人安全状态监测预警方法及系统,涉及智慧养老技术领域,包括感知层、传输层、处理层以及应用层,在实施时首先进行感知单元的安装,然后进行中继设备的安装,再进行系统的适应性训练,最后再处理告警信息。本发明通过环境感知与姿态监测的双模态协同,实现独居老人居家行为的精准解析,极大地降低误报的概率,并且结合深度学习驱动闭环优化,经三阶段阈值迭代使跌倒识别率大大提高,误报率大大降低,而紧急场景触发联动响应,社区处置效率大大提升,并且信标集成智能鞋垫/磁吸胸卡等无感穿戴设计,结合户型自适应基站部署,降低网格员对老人的打扰的同时也提高监测效率和准确率。



1. 一种独居老人安全状态监测预警方法及系统,其特征在于,包括:

感知层,所述感知层包括环境感知单元和姿态感知单元;

传输层,所述传输层包括用以环境感知单元传输数据的边缘网关和用以姿态感知单元传输数据的信标基站;

处理层,所述处理层包括用以分析姿态感知单元获取的用户数据的姿态分析模块、用以分析环境感知单元获取的用户数据的环境分析模块和用以根据姿态分析模块和环境分析模块的分析结果调动感知层运作的协同控制模块;

应用层,所述应用层包括用以显示用户环境状态和姿态状态的可视化平台和用以根据异常内容进行预警分级并进行预警的预警分级模块;

所述环境感知单元包括用以获取用户的用水数据的水流传感器、用以获取用户用电数据的电力传感器、用以获取用户燃气使用数据的燃气传感器和用以获取用户门开关数据的门磁传感器,所述环境感知单元获取用户的原始的用水数据、用电数据、燃气使用数据和门磁传感器经边缘网关处理后上传至处理层的环境分析模块中进行分析;

所述姿态感知单元包括以UWB和BLE双模信标构成的头部信标、以柔性RFID手环构成的手部信标、以三轴加速度和UWB构成的躯干信标与以压力感应鞋垫构成的脚部信标,所述姿态感知单元的头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标经信标基站扫描并计算各个信标之间的相对距离后,上传至所述姿态分析模块进行姿态分析。

2. 根据权利要求1所述的一种独居老人安全状态监测预警方法及系统,其特征在于:还包括以所述协同控制模块、预警分级模块、协同触发模块、预警处置平台和深度学习模型构建的协同优化模块,所述协同优化模块获取环境分析模块和姿态分析模块根据预设的水电燃气异常阈值、门磁开启与闭合时长阈值、信标相对间距阈值,分析得出的水电燃气使用异常、门磁开合异常、姿态异常的情况,通过协同控制模块根据异常情况向姿态分析模块发送验证请求,并通过协同触发器激活信标基站对姿态感知单元重新进行扫描,同时协同控制模块根据异常事件生成具体告警内容,并将告警内容、环境感知数据和姿态感知数据传送至预警处置平台,预警处置平台处理告警内容后将告警内容、环境感知数据、姿态感知数据和告警处置反馈上传至深度学习模型中,分析异常事件中的环境感知数据与姿态感知数据之间的关联,生成新的感知数据阈值并分别发送至姿态分析模块和环境分析模块中,更新姿态分析模块和环境分析模块的设定,同时协同控制模块激活信标基站,重新扫描获取信标数据并上传至姿态分析模块,使用更新后的设定对用户的身体姿态进行扫描分析,并将姿态分析模块和环境分析模块更新的设定以及信标扫描数据经由协同控制模块反馈给深度学习模型,优化深度学习模型。

3. 根据权利要求1所述的一种独居老人安全状态监测预警方法及系统,其特征在于:所述信标基站扫描头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标,获取各个信标的扫描数据,然后将信标的相对位置数据上传至姿态分析模块计算头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标之间的相对位置,根据人体动作模型分析头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标对应的人体姿态,并根据设定的信标相对间距阈值分析信标数据的异常数据,并将异常数据上传至协同控制模块,所述协同控制模块根据协同优化模块的运行步骤对异常数据进行处理。

4. 根据权利要求1所述的一种独居老人安全状态监测预警系统,其特征在于:所述环境

感知单元获取的原始环境数据上传至传输层时,由所述边缘网关对原始环境数据进行处理,根据预先设定的水电燃气异常阈值和门磁开启与闭合时长阈值分析原始环境数据中的异常数据,并将异常数据上传至协同控制模块,所述协同控制模块根据协同优化模块的运行步骤对异常数据进行处理。

5.根据权利要求1所述的一种独居老人安全状态监测预警方法及系统,其特征在于:所述应用层获取处理层得出的告警信息,通过所述可视化平台进行显示,并通过所述预警分级模块对告警信息进行定级和预警,所述可视化平台安设于社区服务中心。

6.一种独居老人安全状态监测预警方法,根据权利要求1-5任意一项所述的一种独居老人安全状态监测预警系统,其特征在于:包括以下步骤:

S1、感知单元的安装:在用户家中安装环境感知单元,将姿态感知单元交予用户,并指导用户学会姿态感知单元的佩戴;

S2、中继设备的安装:将边缘网关和信标基站安装于用户家中,并连入预警系统;

S3、系统的适应性训练:观察处理层对环境感知数据和姿态感知数据的处理,并进行人工纠错,以协同优化模块的运行流程重复训练深度学习模型,直至深度学习模型对姿态感知数据、环境感知数据和异常响应的处理误差达到5%以下;

S4、告警信息的处理:根据可视化平台显示的告警信息和预警分析模块分析得出的定级预警,派遣网格员前往用户家中对告警信息进行处理。

7.根据权利要求6所述的一种独居老人安全状态监测预警方法,其特征在于:所述步骤S2中,由于用户居住的房屋会对信标基站的扫描造成阻碍,所以根据用户的房型与信标基站的扫描面形状,在用户家中安装多个信标基站。

8.根据权利要求7所述的一种独居老人安全状态监测预警方法,其特征在于:所述步骤S3中,以社区为单位规划单个预警系统的覆盖区域,由于户型存在差异,导致各个用户家中的信标基站的安装位置不同,需要以S2中的方式布置信标基站,所以所述姿态分析模块在对信标基站扫描获取的信标数据进行分析时,以多个信标基站中数据最清晰、噪声最少的数据为主数据,并将其他数据作为模糊验证数据。

9.根据权利要求8所述的一种独居老人安全状态监测预警方法,其特征在于:所述步骤S3中,所述协同优化模块的深度学习模型训练初期由人工剔除环境分析模块和姿态分析模块中明显的错误,当深度学习模型得出的新的感知数据阈值使得姿态分析模块和环境分析模块的分析结果误差处于20%~15%范围内时,进入第一轮验证,由所述协同控制中心根据异常项目触发感知数据的重新获取,并根据重新获取的感知数据训练深度学习模型,由深度学习模型得出的新的感知数据阈值调整环境分析模块和姿态分析模块,调整后的环境分析模块和姿态分析模块再获取新的感知数据,并将分析结果输入协同控制中心,所述协同控制中心根据异常项目进入第二轮验证,直至深度学习模型得出的新的感知数据阈值使得姿态分析模块和环境分析模块的分析结果误差小于5%。

一种独居老人安全状态监测预警方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及智慧养老技术领域,尤其涉及一种独居老人安全状态监测预警方法及系统。

背景技术

[0002] 智慧养老是指利用物联网、人工智能、可穿戴设备、大数据等技术,为居家或社区老年人提供健康监测、安全保障、生活辅助等服务的智能化养老模式。其核心目标是通过科技手段提升老年人生活质量、降低意外风险,并缓解社会养老压力。

[0003] 但是现有技术中,现有的独居老人的安全状态监测除了对老人家中的水电燃气等设备进行监控外,配合视觉监控的方式来增加监测获取的信息、使用智能手环对老人的身体情况进行监测的方式都存在较大的缺陷,如视觉监控需要配合成熟的图像识别技术才能识别影像中老人的姿态,而这种技术往往都存在较大的延迟,非常容易出现延误的情况,而智能手环只能监测老人的心跳、血氧等基本数据,当老人跌倒时,很难根据智能手环的监测数据来进行预警,即便是视觉监控与智能手环的结合,也会存在数据关联性低的问题,所以目前对于独居老人安全状态监测的预警仍然存在较大改进空间。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,通过环境感知与姿态监测的双模态协同,实现独居老人居家行为的精准解析,极大地降低误报的概率,并且结合深度学习驱动闭环优化,经三阶段阈值迭代使跌倒识别率大大提高,误报率大大降低,而紧急场景触发联动响应,社区处置效率大大提升,并且信标集成智能鞋垫/磁吸胸卡等无感穿戴设计,结合户型自适应基站部署,降低网格员对老人的打扰的同时也提高监测效率和准确率。

[0005] 为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种独居老人安全状态监测预警方法及系统,包括:

感知层,所述感知层包括环境感知单元和姿态感知单元;

传输层,所述传输层包括用以为环境感知单元传输数据的边缘网关和用以为姿态感知单元传输数据的信标基站;

处理层,所述处理层包括用以分析姿态感知单元获取的用户数据的姿态分析模块、用以分析环境感知单元获取的用户数据的环境分析模块和用以根据姿态分析模块和环境分析模块的分析结果调动感知层运作的协同控制模块;

应用层,所述应用层包括用以显示用户环境状态和姿态状态的可视化平台和用以根据异常内容进行预警分级并进行预警的预警分级模块。

[0006] 所述环境感知单元包括用以获取用户的用水数据的水流传感器、用以获取用户用电数据的电力传感器、用以获取用户燃气使用数据的燃气传感器和用以获取用户门开关数据的门磁传感器,所述环境感知单元获取用户的原始的用水数据、用电数据、燃气使用数据和门磁传感器经边缘网关处理后上传至处理层的环境分析模块中进行分析;

所述姿态感知单元包括以UWB和BLE双模信标构成的头部信标、以柔性RFID手环构成的手部信标、以三轴加速度和UWB构成的躯干信标与以压力感应鞋垫构成的脚部信标,所述姿态感知单元的头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标经信标基站扫描并计算各个信标之间的相对距离后,上传至所述姿态分析模块进行姿态分析。

[0007] 作为一种优选的实施方式,还包括以所述协同控制模块、预警分级模块、协同触发模块、预警处置平台和深度学习模型构建的协同优化模块,所述协同优化模块获取环境分析模块和姿态分析模块根据预设的水电燃气异常阈值、门磁开启与闭合时长阈值、信标相对间距阈值,分析得出的水电燃气使用异常、门磁开合异常、姿态异常的情况,通过协同控制模块根据异常情况向姿态分析模块发送验证请求,并通过协同触发器激活信标基站对姿态感知单元重新进行扫描,同时协同控制模块根据异常事件生成具体告警内容,并将告警内容、环境感知数据和姿态感知数据传送至预警处置平台,预警处置平台处理告警内容后将告警内容、环境感知数据、姿态感知数据和告警处置反馈上传至深度学习模型中,分析异常事件中的环境感知数据与姿态感知数据之间的关联,生成新的感知数据阈值并分别发送至姿态分析模块和环境分析模块中,更新姿态分析模块和环境分析模块的设定,同时协同控制模块激活信标基站,重新扫描获取信标数据并上传至姿态分析模块,使用更新后的设定对用户的身体姿态进行扫描分析,并将姿态分析模块和环境分析模块更新的设定以及信标扫描数据经由协同控制模块反馈给深度学习模型,优化深度学习模型。

[0008] 作为一种优选的实施方式,所述信标基站扫描头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标,获取各个信标的扫描数据,然后将信标的相对位置数据上传至姿态分析模块计算头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标之间的相对位置,根据人体动作模型分析头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标对应的人体姿态,并根据设定的信标相对间距阈值分析信标数据的异常数据,并将异常数据上传至协同控制模块,所述协同控制模块根据协同优化模块的运行步骤对异常数据进行处理。

[0009] 作为一种优选的实施方式,所述环境感知单元获取的原始环境数据上传至传输层时,由所述边缘网关对原始环境数据进行处理,根据预先设定的水电燃气异常阈值和门磁开启与闭合时长阈值分析原始环境数据中的异常数据,并将异常数据上传至协同控制模块,所述协同控制模块根据协同优化模块的运行步骤对异常数据进行处理。

[0010] 作为一种优选的实施方式,所述应用层获取处理层得出的告警信息,通过所述可视化平台进行显示,并通过所述预警分级模块对告警信息进行定级和预警,所述可视化平台安设于社区服务中心。

[0011] 一种独居老人安全状态监测预警方法,包括以下步骤:

S1、感知单元的安装:在用户家中安装环境感知单元,将姿态感知单元交予用户,并指导用户学会姿态感知单元的佩戴;

S2、中继设备的安装:将边缘网关和信标基站安装于用户家中,并连入预警系统;

S3、系统的适应性训练:观察处理层对环境感知数据和姿态感知数据的处理,并进行人工纠错,以协同优化模块的运行流程重复训练深度学习模型,直至深度学习模型对姿态感知数据、环境感知数据和异常响应的处理误差达到5%以下;

S4、告警信息的处理:根据可视化平台显示的告警信息和预警分析模块分析得出的定级预警,派遣网格员前往用户家中对告警信息进行处理。

[0012] 作为一种优选的实施方式,所述步骤S2中,由于用户居住的房屋会对信标基站的扫描造成阻碍,所以根据用户的房型与信标基站的扫描面形状,在用户家中安装多个信标基站。

[0013] 作为一种优选的实施方式,所述步骤S3中,以社区为单位规划单个预警系统的覆盖区域,由于户型存在差异,导致各个用户家中的信标基站的安装位置不同,需要以S2中的方式布置信标基站,所以所述姿态分析模块在对信标基站扫描获取的信标数据进行分析时,以多个信标基站中数据最清晰、噪声最少的数据为主数据,并将其他数据作为模糊验证数据。

[0014] 作为一种优选的实施方式,所述步骤S3中,所述协同优化模块的深度学习模型训练初期由人工剔除环境分析模块和姿态分析模块中明显的错误,当深度学习模型得出的新的感知数据阈值使得姿态分析模块和环境分析模块的分析结果误差处于20%~15%范围内时,进入第一轮验证,由所述协同控制中心根据异常项目触发感知数据的重新获取,并根据重新获取的感知数据训练深度学习模型,由深度学习模型得出的新的感知数据阈值调整环境分析模块和姿态分析模块,调整后的环境分析模块和姿态分析模块再获取新的感知数据,并将分析结果输入协同控制中心,所述协同控制中心根据异常项目进入第二轮验证,直至深度学习模型得出的新的感知数据阈值使得姿态分析模块和环境分析模块的分析结果误差小于5%。

[0015] 与现有技术相比,本发明的优点和积极效果在于:

本发明通过环境感知与姿态监测的双模态协同,实现独居老人居家行为的精准解析,极大地降低误报的概率,并且结合深度学习驱动闭环优化,经三阶段阈值迭代使跌倒识别率大大提高,误报率大大降低,而紧急场景触发联动响应,社区处置效率大大提升,并且信标集成智能鞋垫/磁吸胸卡等无感穿戴设计,结合户型自适应基站部署,降低网格员对老人的打扰的同时也提高监测效率和准确率。

附图说明

[0016] 图1为本发明提出一种独居老人安全状态监测预警系统的模块图;

图2为本发明提出一种独居老人安全状态监测预警方法的流程图。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0018] 实施例

如图1-2所示,本发明提供一种技术方案:一种独居老人安全状态监测预警系统,包括:

感知层:所述感知层包括环境感知单元和姿态感知单元;

其中,所述环境感知单元包括用以获取用户的用水数据的水流传感器、用以获取用户用电数据的电力传感器、用以获取用户燃气使用数据的燃气传感器和用以获取用户门

开关数据的门磁传感器,水流传感器可选用管箍式压电传感器,电力传感器可选用非侵入式电流互感器,燃气传感器可选用催化燃烧式与半导体双模结合的方式实现,门磁传感器可以通过霍尔效应结合干簧管双冗余设计实现;

并且,所述姿态感知单元包括以UWB和BLE双模信标构成的头部信标、以柔性RFID手环构成的手部信标、以三轴加速度和UWB构成的躯干信标与以压力感应鞋垫构成的脚部信标。

[0019] 传输层:所述传输层包括用以为环境感知单元传输数据的边缘网关和用以为姿态感知单元传输数据的信标基站;

其中,所述环境感知单元获取的原始环境数据上传至传输层时,由所述边缘网关对原始环境数据进行处理,根据预先设定的水电燃气异常阈值和门磁开启与闭合时长阈值分析原始环境数据中的异常数据,并将异常数据上传至协同控制模块,所述协同控制模块根据协同优化模块的运行步骤对异常数据进行处理;

进一步的,所述环境感知单元获取用户的原始的用水数据、用电数据、燃气使用数据和门磁传感器经边缘网关处理后上传至处理层的环境分析模块中进行分析,边缘网关获取到水流传感器、电力传感器、燃气传感器和门磁传感器的原始数据时,首先进行数据清洗,然后边缘网关对清洗后的环境感知数据进行实时分析并进行本地缓存,通过对水电燃气阈值判断和门磁行为分析判断环境感知数据的具体异常项目,然后生成预处理事件,经过数据压缩加密后,边缘网关再将预处理事件上传至环境分析模块进行进一步的分析;

另外,可以将环境感知数据与行为进行结合分析,如:水流数据的24小时用水量结合如厕频率进行分析、统计电力传感器的夜间基础功耗判断用户睡眠状态、通过燃气传感器获取燃气的日使用时长判断厨房使用情况和通过门磁传感器的数据分析获取用户的单次外出时长;

并且,所述姿态感知单元的头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标经信标基站扫描并计算各个信标之间的相对距离后,上传至所述姿态分析模块进行姿态分析。

[0020] 处理层:所述处理层包括用以分析姿态感知单元获取的用户数据的姿态分析模块、用以分析环境感知单元获取的用户数据的环境分析模块和用以根据姿态分析模块和环境分析模块的分析结果调动感知层运作的协同控制模块;

其中,所述信标基站扫描头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标,获取各个信标的扫描数据,然后将信标的相对位置数据上传至姿态分析模块计算头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标之间的相对位置,根据人体动作模型分析头部信标、手部信标、躯干信标和脚部信标对应的人体姿态,并根据设定的信标相对间距阈值分析信标数据的异常数据,并将异常数据上传至协同控制模块,所述协同控制模块根据协同优化模块的运行步骤对异常数据进行处理;

进一步的:头部信标作为空间基准点,可以通过计算头部信标与脚部信标的间距来实现跌倒检测和平衡评估;手部信标作为动作捕捉基点,通过计算躯干信标与手部信标的向量角识别人体前倾姿态,并且通过计算手部信标的加速度抖动识别持物姿态的状态;躯干信标作为核心基准点,通过计算躯干信标与脚部信标的间距识别人体姿态的质心高度,并且通过计算躯干信标的加速度进行跌倒检测;通过计算脚部信标的压力数据识别站姿、坐姿和卧姿,并且通过计算脚部信标的支撑相与摆动相的比率分析步态;

具体的,在姿态分析模块进行姿态分析时,首先获取信标基站的原始坐标数据,并结合多个信标基站进行空间校准,然后以头部-躯干向量、左手-躯干向量、右手-躯干向量、左脚-躯干向量和右脚躯干向量为基础构建关节向量,然后根据关节向量的数据进行姿态分类,检测姿态感知单元的数据中的异常数据,并输出姿态分析结果;

并且,边缘网关上传的预处理事件中包含环境感知数据和环境感知数据中的异常项目,预处理事件上传至环境分析模块后,环境分析模块首先进行多源数据融合,然后根据阈值规则进行具体判断,并生成环境异常事件,生成的环境异常事件传输至协同控制模块,协同控制模块调动姿态感知单元和姿态分析模块重新进行姿态分析,结合重新扫描获取的姿态感知数据验证并优化环境分析模块的分析结果。

[0021] 应用层:所述应用层包括用以显示用户环境状态和姿态状态的可视化平台和用以根据异常内容进行预警分级并进行预警的预警分级模块;

其中,所述应用层获取处理层得出的告警信息,通过所述可视化平台进行显示,并通过所述预警分级模块对告警信息进行定级和预警,所述可视化平台安设于社区服务中心;

此外,可视化平台可以增设数据解析引擎、环境状态模块和姿态展示模块,并通过屏幕进行显示,处理层的数据上传至应用层后,通过数据解析引擎对处理层的数据进行解析,并通过环境状态模块和姿态展示模块分别将对应的环境相关数据和姿态相关数据进行处理,并将处理后的数据以水电燃气仪表盘的形式和三维三体模型的形式展示于屏幕上,同时预警分级模块根据处理层的数据进行预警分级,并展示于屏幕上。

[0022] 协同优化模块:协同优化模块以所述协同控制模块、预警分级模块、协同触发模块、预警处置平台和深度学习模型构建,所述协同优化模块获取环境分析模块和姿态分析模块根据预设的水电燃气异常阈值、门磁开启与闭合时长阈值、信标相对间距阈值,分析得出的水电燃气使用异常、门磁开合异常、姿态异常的情况;

进一步的,通过协同控制模块根据异常情况向姿态分析模块发送验证请求,并通过协同触发器激活信标基站对姿态感知单元重新进行扫描,同时协同控制模块根据异常事件生成具体告警内容,并将告警内容、环境感知数据和姿态感知数据传送至预警处置平台,预警处置平台处理告警内容后将告警内容、环境感知数据、姿态感知数据和告警处置反馈上传至深度学习模型中,分析异常事件中的环境感知数据与姿态感知数据之间的关联,生成新的感知数据阈值并分别发送至姿态分析模块和环境分析模块中,更新姿态分析模块和环境分析模块的设定,同时协同控制模块激活信标基站,重新扫描获取信标数据并上传至姿态分析模块,使用更新后的设定对用户的身体姿态进行扫描分析,并将姿态分析模块和环境分析模块更新的设定以及信标扫描数据经由协同控制模块反馈给深度学习模型,优化深度学习模型;

具体的,协同优化模块的深度学习模型训练初期由人工剔除环境分析模块和姿态分析模块中明显的错误,当深度学习模型得出的新的感知数据阈值使得姿态分析模块和环境分析模块的分析结果误差处于20%~15%范围内时,进入第一轮验证,由所述协同控制中心根据异常项目触发感知数据的重新获取,并根据重新获取的感知数据训练深度学习模型,由深度学习模型得出的新的感知数据阈值调整环境分析模块和姿态分析模块,调整后的环境分析模块和姿态分析模块再获取新的感知数据,并将分析结果输入协同控制中心,

所述协同控制中心根据异常项目进入第二轮验证,直至深度学习模型得出的新的感知数据阈值使得姿态分析模块和环境分析模块的分析结果误差小于5%。

[0023] 以上述内容为基础,还提出一种独居老人安全状态监测预警方法,包括以下步骤:

S1、感知单元的安装:在用户家中安装环境感知单元,将姿态感知单元交予用户,并指导用户学会姿态感知单元的佩戴;

其中,环境感知单元的安装按照水流传感器、电力传感器、燃气传感器和门磁传感器的设备类型针对性进行安装即可,而姿态感知单元由于是穿戴式的,所以可以根据用户的喜好将头部信标制作成头饰、帽子的类型进行穿戴,将躯干信标制作成胸标、纽扣、腰带的类型进行穿戴,将手部信标制作成手环的类型进行穿戴,而脚部信标由于需要检测足底压力,所以需要将脚部信标集成于鞋垫之内进行穿戴,而鞋子是需要更换的,所以可以为单一用户准备多对脚部信标,并且在脚部信标内设置压力开关,当用户持续踩在脚部信标上时,压力开关则开启,当用户一段时间内没有对脚部信标施加压力时,则压力开关关闭,在接收到信标基站的扫描信号时再开启;

S2、中继设备的安装:将边缘网关和信标基站安装于用户家中,并连入预警系统;

其中,由于用户居住的房屋会对信标基站的扫描造成阻碍,所以根据用户的房型与信标基站的扫描面形状,在用户家中安装多个信标基站;

具体的,以两室一厅一厨一卫的户型为例:客厅天花板四拐角处各安装一个信标基站,卫生间门顶部与最内侧顶部各安装一个信标基站,主卧室门正上方与卧室门正对的墙面顶部两端各安装一个信标基站,次卧室与主卧室的信标基站安装方式相同;

并且,边缘网关的安装只需将水流传感器、电力传感器、燃气传感器和门磁传感器通过无线或有线连接的方式连接,保持数据连通即可;

最后,边缘网关和信标基站的数据上传至处理层所在的服务器上即可;

S3、系统的适应性训练:观察处理层对环境感知数据和姿态感知数据的处理,并进行人工纠错,以协同优化模块的运行流程重复训练深度学习模型,直至深度学习模型对姿态感知数据、环境感知数据和异常响应的处理误差达到5%以下;

具体的,系统的适应性训练以协同优化模块为核心实施,当环境感知数据和姿态感知数据在处理过程中存在明显误差时进行人工纠正,使得深度学习模型计算得出的感知数据异常阈值小于30%,进入循环优化流程,直至深度学习模型计算得出的感知数据异常阈值小于5%;

其中,以社区为单位规划单个预警系统的覆盖区域,由于户型存在差异,导致各个用户家中的信标基站的安装位置不同,需要以S2中的方式布置信标基站,所以所述姿态分析模块在对信标基站扫描获取的信标数据进行分析时,以多个信标基站中数据最清晰、噪声最少的数据为主数据,并将其他数据作为模糊验证数据;

S4、告警信息的处理:根据可视化平台显示的告警信息和预警分析模块分析得出的定级预警,派遣网格员前往用户家中对告警信息进行处理;

其中,网格员到达现场对用户身份进行核验后进行健康评估,然后根据对用户的健康评估结果进行针对性处理,若出现误报的情况,则排查环境感知单元和姿态感知单元,并提取误报信息以及相关数据,优化系统优化模块。

[0024] 上述内容中,本发明通过多模态感知与智能协同分析实现全天候精准监护:

通过感知层部署管箍式水流传感器、非侵入电流互感器、双模燃气传感器及冗余门磁传感器实时采集水电燃门磁数据,同时采用UWB/BLE双模信标,以头部定位基准、手部动作捕捉、躯干姿态基准、足部压力感应构建姿态监测网络,精确捕捉老人居家活动状态;

通过边缘网关对环境数据实时清洗分析,结合预设阈值识别异常,而信标基站则通过多基站协同扫描计算关节相对距离,实现毫米级空间定位;

处理层创新性地建立“环境-姿态”双引擎协同机制:当环境分析模块检测到水电异常时,立即触发协同控制模块激活特定区域姿态扫描,通过关节向量建模验证风险场景,形成交叉验证闭环;

应用层在社区中心部署三维可视化平台,将环境数据转化为动态仪表盘,姿态数据渲染为实时人体模型,并通过预警分级模块实现智能响应;

协同优化模块通过深度学习驱动系统持续进化:初始人工校正明显误差后,当分析误差进入15%~20%范围时启动验证循环——由协同控制中心定向重采数据训练模型,生成新阈值更新分析模块,经多轮迭代直至误差<5%,这种渐进式优化使系统在实测中误报率大大降低,提高跌倒识别率。

[0025] 实施时通过S1-S4标准化流程:针对性安装传感器、按户型优化基站部署、基于误差阈值的人工纠错训练、网格员现场处置反馈,最终形成“感知-分析-预警-优化”的全闭环智能监护体系。

[0026] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。

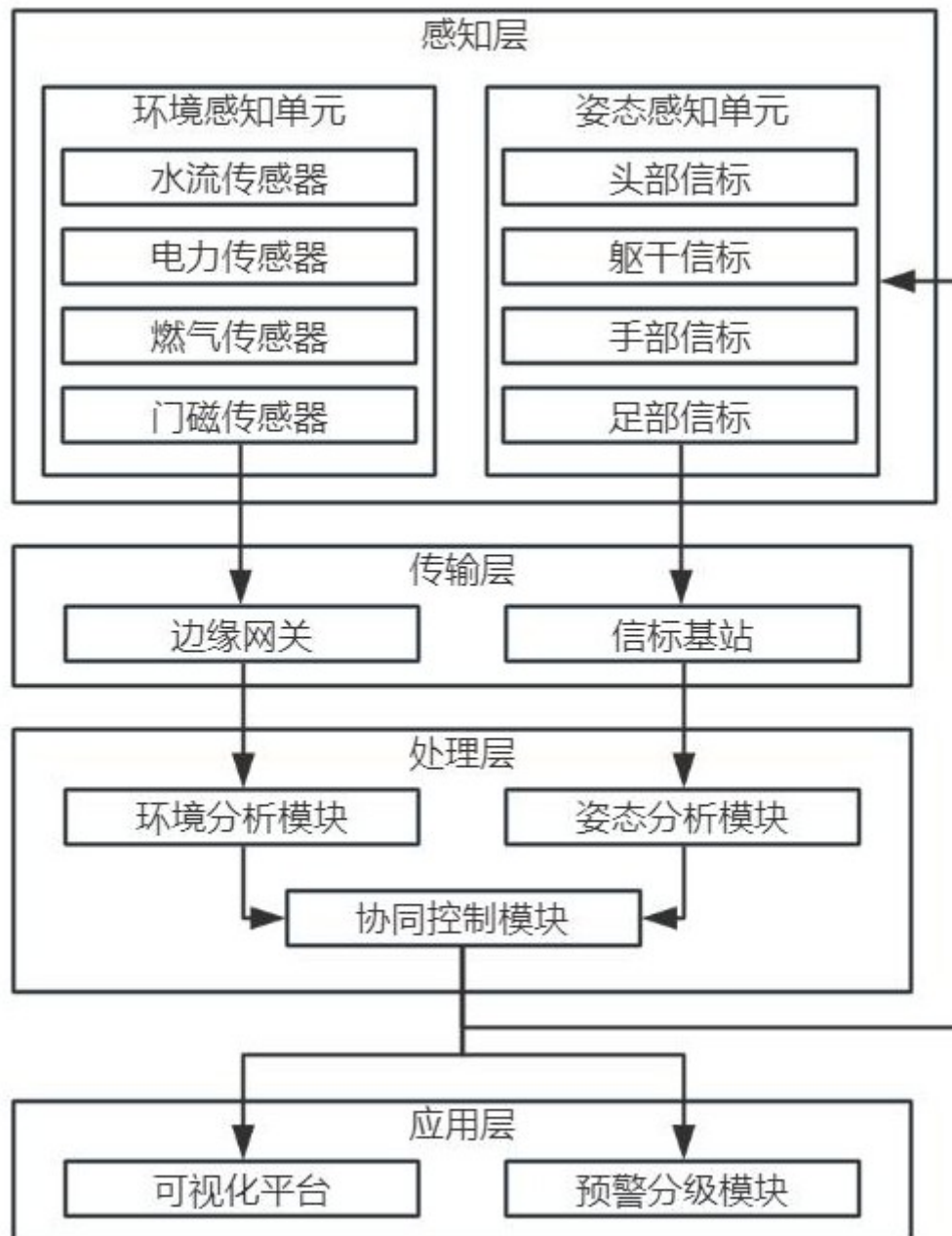


图1

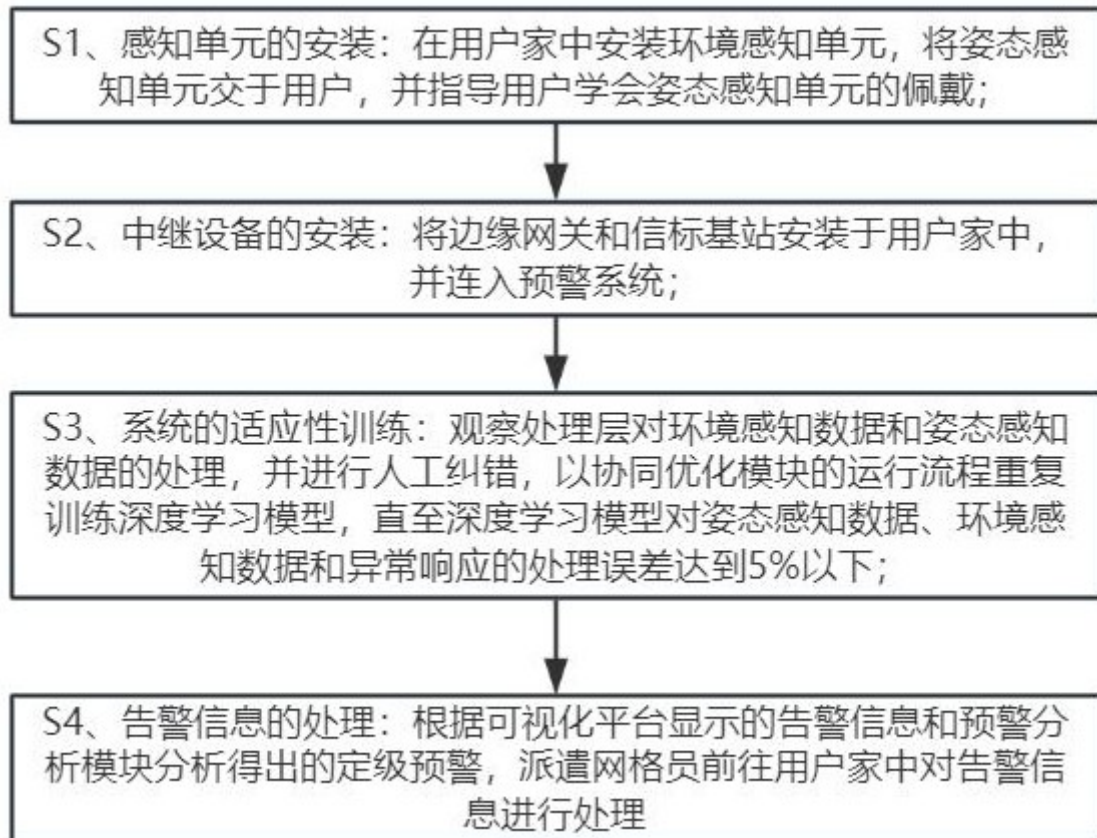


图2